Választható feladatok 20 pont

Olvassa el a 2. oldal utolsó feladatra vonatkozó tájékoztatóját!

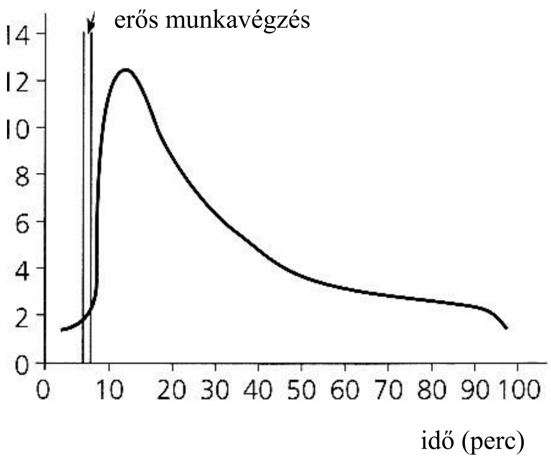
X. A Anyagcsere és egészség

Az emésztés és a máj anyagcseréje 10 pont

Vesse össze az emberi bélcsatornában zajló emésztés és a májsejtekben zajló anyagátalakító folyamatok (köztes anyagcsere) jellemzőit!

A) a bélcsatornában zajló emésztés
B) a májsejtek anyagcseréje
C) mindkettő
D) egyik sem

1.	Fontos folyamatai hidrolízisek.	
2.	Jellemzőek rá a kondenzációs folyamatok.	
3.	Részeként fehérjék szintézise is zajlik.	
4.	Folyamatai közt biológiai oxidáció is végbemegy.	
5.	Enzimek hatására megy végbe.	
6.	Részeként vitaminok szintézise is zajlik.	
7.	Folyamatait hormonok befolyásolják.	



A grafikon a vérben keringő tejsav koncentrációjának változását mutatja (a nyugalmi értékhez viszonyított mértékegységekkel) egy erős munkavégzést követő időszakban.

8. Az izomrostok mely részében (sejtalkotójában) keletkezett a felszabaduló tejsav?

………………………………………………

9. Magyarázza meg a tejsav koncentrációjának növekedését a munkavégzés után!

………………………………………………………………………………………

10. Magyarázza meg a tejsav koncentrációjának csökkenését a munkavégzés után 15. percet követően! Hol és mi történik a tejsavval?

……………………………………………………………………………………..

Táplálkozás és egészség – esszé 10 pont

Foglalja össze és magyarázza meg az egészséges táplálkozás néhány szabályát!
Esszéjében az alábbiakra térjen ki:

a) A minőségi éhezés fogalma, az esszenciális aminosavak fogalma. (2 pont)

b) Az élelmiszertartósítás célja, három lehetséges módja. Egy példa a tartósítószerek lehetséges kockázataira. (3 pont)

c) A fenilketonuriás ember betegségének oka, táplálkozásának szabálya. Az (I. típusú) cukorbetegség oka, cukorbetegek táplálkozásának általános szabályai. (5 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	esszé	összesen

Esszéjét a 18-19. oldalon írhatja meg!

X.B Erdők

Erdők szerkezete és fajösszetétele **10 pont**

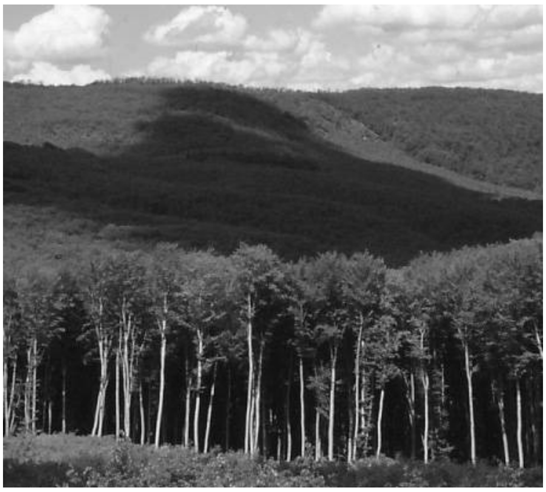
Diákok 300 és 700 m tengerszint feletti magasság közötti, az éghajlati zónának megfelelő erdők szerkezetét és faji összetételét hasonlították össze.
Az egyes szintek borítási viszonyainak május végi állapotát táblázatban foglalták össze.

1. Töltse ki a táblázat fejlécét a három erdőtípus (életközösség) nevének beírásával! (3 pont)

erdőtípus neve	……………………	………………………	………………………
lombkoronaszint borítás (%)	75	95	80
cserjeszint borítás (%)	20	12	16
gyepszint borítás (%)	49	19	26

2. Magyarázza a gyepszint eltérő borítási értékeit a három életközösségben!

……………………………………………………………………………………………..



3. A vizsgáltak közül melyik erdőtípus látható a fényképen? Nevét írja az üres cellába!

A diákok az egyik erdőtípus növényzetének borítási értékeit több éven át azonos időpontokban is megvizsgálták, tapasztalataikat táblázatban foglalták össze.

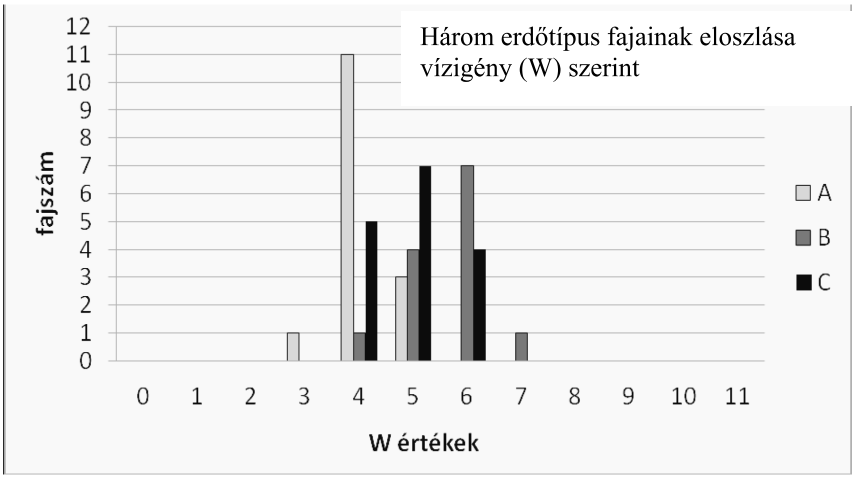
a borítás mértéke %	2012. április 12.	2012. május 31.	2013. április 10.	2013. május 28.
lombkoronaszint	30	80	25	82
cserjeszint	10	16	10	16
gyepszint	53	26	70	22

4. Milyen jelenségre ad példát a táblázat? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) degradációs folyamat
B) szukcessziós folyamat
C) aszpektusváltások
D) biomassza piramis
E) az energiaáramlás irányváltozása

5. Mi okozta a gyepszintben a változásokat?

A) új fajok megjelenése
B) a tavasszal virágzó fajok visszahúzódása
C) erdészeti beavatkozás
D) tömeges fajpusztulás
E) a klíma megváltozása



A tanulók az egyes erdőtípusok növényfajait vízigényük alapján csoportosították. Eredményeiket a grafikon mutatja. A nagyobb W-érték a faj nagyobb vízigényét jelzi.

6. Számolja ki ennek alapján az egyes erdőtípusok jellemző vízellátottság-értékeit az eredmények átlagolásával. Az eredményeket írja a táblázat üres celláiba! Az „A” erdőtípusét megadtuk. (2 pont)

erdőtársulás/típus	jellemző (átlagos) vízellátottság
A	**62 /15 = 4,13**
B	
C	

7. Adjon magyarázatot az átlagos vízigényekben tapasztalt különbségekre, figyelembe véve az életközösségek jellemző földrajzi elterjedését!

....

Erdők – esszé 10 pont

Mutassa be a természeti környezet és az ember hatását az alábbi hazai erdőtípusok esetében! Az alábbi szempontokra térjen ki!

a) A természeti környezet szerepe a ligeterdők fenntartásában és példák az emberi hatásra. (3 pont)
b) Az emberi hatás szerepe a nyáras-borókások létrejöttében. (1 pont)
c) A természetközeli fás életközösségek és a faültetvények közti különbségek (fajgazdagság, genetikai sokféleség, életkoreloszlás) magyarázata. (Mindhárom különbség oka.) (6 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	esszé	összesen

Esszé

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………